ACRS Automated Compromise Response System

نظام الاستجابة الآلية للاختراق

حسان عبدالله الينبعاوي — ثانوية الموهوبين التقنية

يوقف المخترق بأصغر خطوة آمنة... والخدمات تبقى شغّالة

المشكلة

لما يُخترق جهاز، الحل المعتاد قطع الشبكة كلها... فتتعطّل خدمات سليمة.

في هجوم WannaCry تعطّلت **46** **جهة صحية** ما وصلها الهجوم أصلًا.

الهدف

نوقف المخترق بأصغر خطوة ممكنة، ونخلي باقي الخدمات شغّالة،

بدون كسر أي قاعدة أمان، وكل قرار يقدر أحد يراجعه.

الخلفية العلمية

النظام يحل القرار مثل لغز: يوازن الخيارات ويختار الأفضل، على كمبيوتر عادي وعلى حاسوب كمّي من IBM.

الفرضية أو (التصميم الهندسي)

نتوقع أن ACRS يوقف المخترق في **80%** أو أكثر مما يوقفه قطع الشبكة كلها، لكن يعطّل خدمات أقل، و**0** قرارات خطيرة.

كتبنا التوقع وحفظناه قبل التجربة.

المتغيرات أو (المعايير الهندسية)

اللي نغيّره: طريقة الحماية: بدون حماية، أو قطع كل شي، أو قاعدة بسيطة، أو ACRS

اللي نقيسه: وقف المخترق؟ كم خدمة تعطّلت؟ القرار آمن؟ الوقت.

اللي نثبّته: نفس الهجمات ونفس الإعدادات للكل.

الإجراءات

١ **التنبيه** — جهاز فيه شي غريب

٢ **القواعد الثابتة** — خربان ← يُفصل · مهم ← نضيّق عليه

٣ **أصغر خطوة** — يحسب أفضل خطة لباقي الشبكة

٤ **بوابة السلامة** — القرار الكبير بموافقة شخصين

٥ **نجرّب ثم ننفّذ** — على نسخة تجريبية ثم الشبكة

حماية الشبكة: أصغر خطوة توقف المخترق وتخلي الخدمات شغّالة

حماية النظام نفسه: قواعد ما تتغيّر · نسخة تجريبية ترفض الخطة الغلط · ختم رقمي ضد التزوير

البيانات

جرّبنا كل الطرق على نفس الهجمات:

الضابطة بدون حماية: المخترق يوصل لأجهزة مهمة من 23 طريق

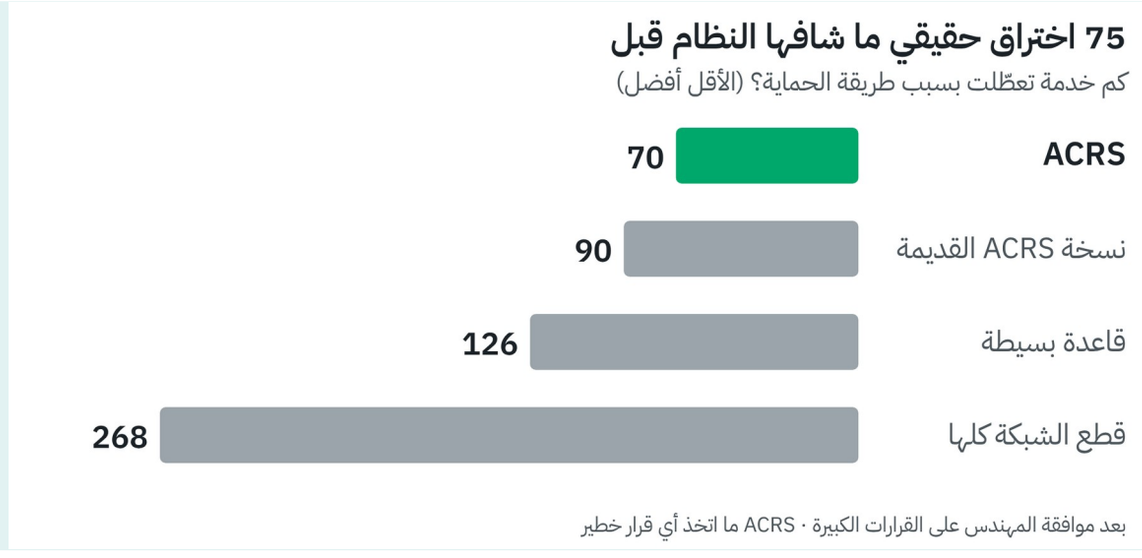
أ محاكاة: أكثر من 4,000 هجوم، و894 لحظة تشبه الواقع

ب كمبيوتر Linux حقيقي: نفّذ القرارات صح 66 من 66

ج حاسوب كمّي (IBM): لقى أفضل حل 11 من 11

د 83 اختراق حقيقي صار في العالم 2013–2026

الرسومات البيانية



تحليل البيانات

اختبار الضغط: شبكة فيها 1,000 جهاز ← القرار في أقل من 3 أجزاء من الألف من الثانية · 1,000 تنبيه مرة وحدة ← 0.7 ثانية

النتائج

91% من الهجمات احتواها تلقائيًا

70 خدمة تعطّلت بدل 268

0 قرارات خطيرة

11/11 أفضل حل كمّي

الاستنتاج

نقدر نوقف المخترق بدون ما نطفي الخدمات، من أول تنبيه.

مثال HSE (مستشفيات إيرلندا): فصل جهاز واحد كان يكفي، بدل تعطّل 9 خدمات بعد 6 أسابيع.

التطبيقات

المستشفيات، والبنوك، والجامعات، والمرافق المهمة مثل الكهرباء والماء.

مصمَّم لدعم ضوابط الأمن السيبراني الوطنية ECC-2:2024.

الأعمال المستقبلية

جهاز ACRS Box صغير يُركّب بالشبكة، ومواجهة المخترق الذكي، وتجربة الحاسوب الكمّي في أرامكو، ونشر بحث علمي.

مصادر البحث

NAO (2017). WannaCry and the NHS.

PwC (2021). Conti attack on the HSE.

NCA (2024). ECC-2:2024.

MITRE (2024). Attack Flow corpus.

لوحة عرض مشاريع إبداع – طلاب ثانوية الموهوبين التقنية